

Resultados — Determinantes e previsão do peso de VALE3 nos fundos Itaú (2016–2021)

TCC — FGV EESP

Orientador: Prof. Maurício Ferraresi Jr.

26 de junho de 2026

1 Objetivo e amostra

Modelamos o **peso de VALE3** (participação na carteira, fração em $[0, 1]$) em cada fundo da gestora Itaú, mês a mês. Os coeficientes da regressão transversal funcionam como um **fator latente** θ_t que resume como as posições dependem das características; depois modelamos a dinâmica de θ_t e prevemos.

Amostra: painel fundo $\times$ mês, **2016–2021** (72 meses), gestoras Itaú (Asset Management, DTVM, Unibanco), com mais de 3 cotistas (sem fundos exclusivos): **11.532** observações (11.413 com fluxo) e **623** fundos.

2 Variáveis e tratamentos

Variável	Definição	Tratamento
$w_{i,t}$ (alvo)	peso de VALE3 na carteira (fração)	nível
AUM	patrimônio líquido (R\$)	log
nº cotistas	número de cotistas	log
FIC	1 se Fundo de Inv. em Cotas, 0 se FI	dummy
Fluxo/AUM	(captação – resgate) do mês / AUM	razão
Preço	fechamento VALE3 no último pregão do mês anterior	nível (R\$, nominal)
Beta	beta móvel 252 pregões vs. Ibovespa	nível

3 Alinhamento temporal das variáveis

As bases têm frequências diferentes; para o peso do mês t , cada característica vem de um momento específico:

Variável	Fonte	Frequência	Quando medimos (para o mês t)
Peso de VALE3 (alvo)	CONS	mensal	fim do mês t (competência)
AUM, nº cotistas	SH	diária	mesmo dia da competência (fim de t)
Fluxo líquido	Inf. Diário	diária	soma de todo o mês t
Preço, beta VALE3	Yahoo	diária	média do mês t (explicação) / fim de $t-1$ (previsão)

Preço e beta têm **dois papéis**: na *explicação* (Modelos 1–2) usamos a **média do mês t** — a melhor medida do que o gestor observou *ao longo* do mês ao dimensionar a posição; na *previsão* (Modelo 3) usamos o **fim do mês $t-1$**

(predeterminado, sem *look-ahead*), pois para prever o peso de t só vale informação anterior a t . AUM/cotistas são contemporâneos ao peso (mesmo retrato); o fluxo é somado no mês.

4 Estatísticas descritivas

Amostra de regressão (margem intensiva, > 3 cotistas, com fluxo): **11.413** observações fundo-mês, **307** fundos, 2016–2021. **75,7%** das observações são de FICs.

Variável	Média	DP	Mín	P25	Mediana	P75	Máx
Peso VALE3 (%)	2,87	3,52	0,00	0,21	1,22	4,77	23,55
AUM (R\$ milhões)	399	1.079	0,04	25,6	68,3	256	17.866
Nº de cotistas	10.202	72.039	4	7	105	1.161	696.013
Fluxo líq. (R\$ mi)	5,7	74,1	−1.522	−0,9	0,0	0,6	1.636
Fluxo/AUM (%)	0,19	89,9	−6.399	−1,44	0,00	0,91	144,6
Preço VALE3 (R\$)	54,6	27,2	9,94	33,7	50,9	67,5	114,1
Beta VALE3	1,04	0,30	0,68	0,81	0,97	1,06	1,73

AUM e nº de cotistas são fortemente assimétricos (média $\gg$ mediana) — daí o uso de log. O Fluxo/AUM tem caudas extremas (fundos de AUM minúsculo); o peso vai de 0 a $\approx 23,6\%$.

	lnAUM	lnCot	FIC	Fluxo/AUM	Preço	Beta
lnAUM	1,00					
lnCot	0,31	1,00				
FIC	−0,16	0,36	1,00			
Fluxo/AUM	0,03	0,02	0,00	1,00		
Preço	0,15	0,13	0,08	0,01	1,00	
Beta	−0,15	−0,09	−0,04	−0,01	−0,71	1,00

Correlações entre os regressores. Destaque: **preço e beta são fortemente correlacionados** (−0,71) — quando a VALE3 está cara, seu beta é baixo (na recuperação 2016–2021, o preço subiu e a volatilidade relativa caiu). As demais correlações são baixas.

Tamanhos dos painéis. Painel completo (todos os holders): **26.123** obs, 623 fundos. Amostra filtrada (> 3 cotistas): **11.532** obs (11.413 com fluxo). Painel extensivo (margem extensiva, fundos de Ações com zeros): **10.286** obs, 260 fundos, 85,7% com VALE3.

5 Modelo 1 — Cross-section mês a mês (Fama–MacBeth)

Para *cada mês* t , estimamos por MQO:

$$w_{i,t} = \alpha_t + \beta_t^1 \ln(\text{AUM}_{i,t}) + \beta_t^2 \ln(\text{Cot}_{i,t}) + \beta_t^3 \text{FIC}_i + \beta_t^4 \left(\frac{\text{Fluxo}}{\text{AUM}} \right)_{i,t} + \varepsilon_{i,t}. \quad (1)$$

Isso gera $T = 72$ vetores $\theta_t = (\alpha_t, \beta_t^1, \dots, \beta_t^4)$. O resumo de Fama–MacBeth toma a média no tempo e o erro-padrão da variação entre meses:

$$\hat{\beta}^k = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \beta_t^k, \quad \text{ep}(\hat{\beta}^k) = \frac{\text{dp}(\beta_t^k)}{\sqrt{T}}, \quad t = \frac{\hat{\beta}^k}{\text{ep}(\hat{\beta}^k)}. \quad (2)$$

Variável	Coef. médio	EP (FM)	t	p	Meses +	Sig.
Intercepto	0,08939	0,00413	21,6	< 0,001	72/72	***
log(AUM)	-0,00376	0,00019	-19,3	< 0,001	0/72	***
log(cotistas)	0,00387	0,00020	19,8	< 0,001	72/72	***
FIC (dummy)	-0,01697	0,00089	-19,2	< 0,001	0/72	***
Fluxo/AUM	-0,00044	0,00309	-0,14	0,886	39/72	n.s.

R^2 médio por mês = 0,152. *** $p < 0,001$. Leitura: fundo maior $\rightarrow$ menos VALE3 (logAUM $-$); mais cotistas $\rightarrow$ mais (+); FIC $\rightarrow$ menos posição direta ($-$); fluxo não explica o *nível*. Sinais idênticos nos 72 meses $\Rightarrow$ fatores estáveis.

6 Modelo 2 — Pooled (com preço e beta)

Empilhando os 72 meses, preço e beta (a **média do mês** t , constante *dentro* de um mês) passam a ser identificados pela variação *entre* meses:

$$w_{i,t} = \alpha + \beta^1 \ln \text{AUM} + \beta^2 \ln \text{Cot} + \beta^3 \text{FIC} + \beta^4 \frac{\text{Fluxo}}{\text{AUM}} + \beta^5 \text{Preço}_t + \beta^6 \text{Beta}_t + \varepsilon_{i,t}. \quad (3)$$

Variável	Estimativa	EP	t	p	Sig.
Intercepto	0,09937	0,00406	24,5	< 0,001	***
log(AUM)	-0,00354	0,00019	-19,0	< 0,001	***
log(cotistas)	0,00388	0,00013	30,9	< 0,001	***
FIC (dummy)	-0,01682	0,00079	-21,3	< 0,001	***
Fluxo/AUM	-0,00030	0,00034	-0,91	0,365	n.s.
Preço VALE3	0,000182	0,000016	11,5	< 0,001	***
Beta VALE3	-0,02141	0,00142	-15,1	< 0,001	***

$R^2 = 0,166$; $n = 11.413$. Preço e beta aqui são a **média do mês** t (contemporâneos). Preço + (VALE3 cara $\rightarrow$ peso médio maior) — parte disso é *mecânica* (se a ação sobe, sua fração na carteira cresce sozinha, sem o gestor negociar); Beta $-$ (VALE3 mais arriscada $\rightarrow$ peso menor, aversão a risco). Com 72 meses o beta é claramente negativo; no piloto de 12 meses (2016) saía positivo e fraco — confirmando que 12 pontos eram poucos.

Como o beta é calculado. Não usamos um beta “pronto”. Com retornos diários simples $r_s = P_s/P_{s-1} - 1$ (VALE3 pelo preço ajustado; Ibovespa pelo fechamento), o beta no dia t é a covariância sobre a variância numa janela móvel de 252 pregões:

$$\beta_t = \frac{\text{Cov}(r^{VALE}, r^{Ibov})}{\text{Var}(r^{Ibov})} \quad \text{sobre } s \in \{t - 251, \dots, t\}. \quad (4)$$

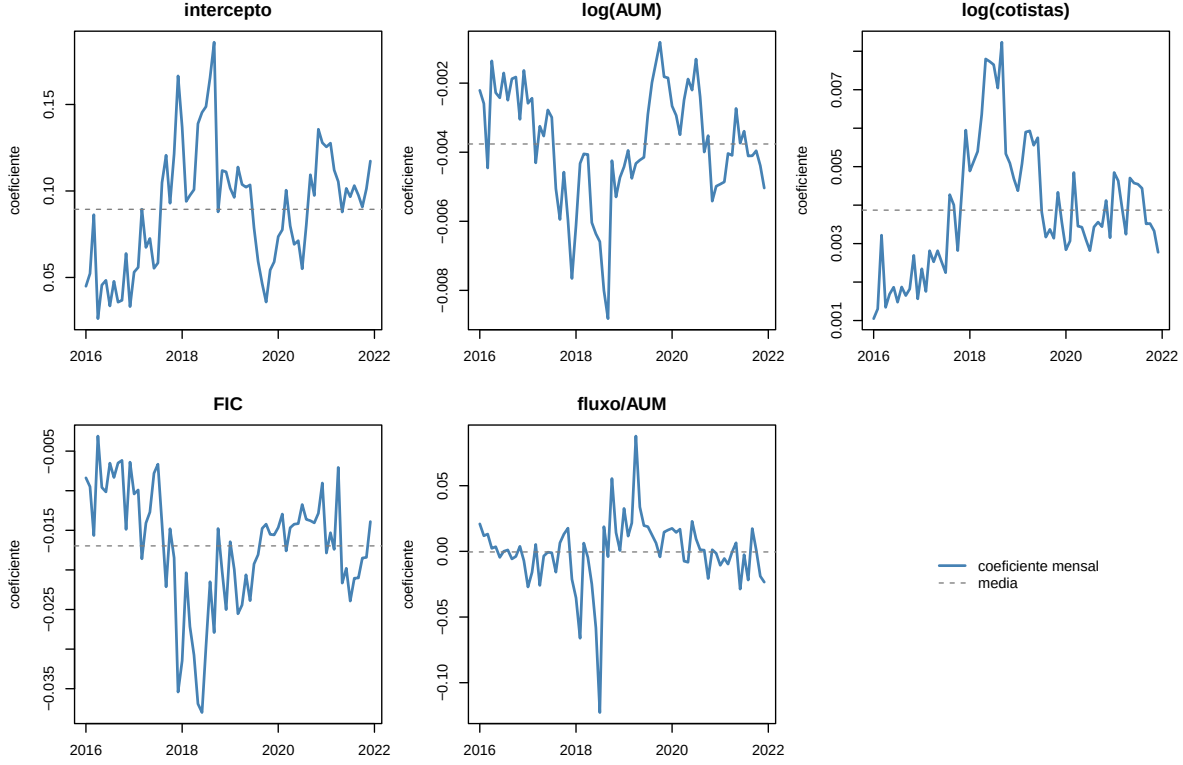
7 Passo 2 — dinâmica dos fatores θ_t

Caracterizamos como cada coeficiente evolui. Modelo AR(1) e passeio aleatório:

$$\text{AR}(1): \quad \theta_{k,t} = c_k + \phi_k \theta_{k,t-1} + \eta_{k,t}; \quad \text{Random walk:} \quad \theta_{k,t} = \theta_{k,t-1} + \eta_{k,t}. \quad (5)$$

DF $t < -2,9$ rejeita raiz unitária ($\approx 5\%$) $\Rightarrow$ estacionário. Os fatores são persistentes mas **revertem à média** ($\phi \approx 0,7-0,84$, não ≈ 1): não são passeios aleatórios puros.

Série (θ_t)	média	autocorr.(1)	ϕ (AR1)	DF t	Leitura
Intercepto	0,0894	0,77	0,77	-3,07	reverte à média
log(AUM)	-0,0038	0,76	0,76	-3,11	reverte à média
log(cotistas)	0,0039	0,84	0,83	-2,70	quase random walk
FIC	-0,0170	0,70	0,70	-3,57	reverte à média
Fluxo/AUM	-0,0004	0,37	0,38	-5,59	quase ruído



Coeficientes θ_t (2016–2021); tracejado = média.

8 Modelo 3 — Previsão do peso e matriz de erros

Prevemos $w_{i,t}$ um mês à frente aplicando o *vetor de coeficientes previsto* às características do fundo:

$$\hat{w}_{i,t} = \hat{\theta}_t' x_{i,t}, \quad \hat{\theta}_t = \begin{cases} \theta_{t-1} & (\text{random walk}) \\ \hat{c} + \hat{\phi} \theta_{t-1} & (\text{AR}(1)), \end{cases} \quad (6)$$

contra o *benchmark ingênuo* $\hat{w}_{i,t} = w_{i,t-1}$ (peso do próprio fundo no mês anterior). A **matriz de erros** é $e_{i,t} = w_{i,t} - \hat{w}_{i,t}$. Avaliação pseudo-fora-da-amostra (60 meses, 9.804 obs):

Método de previsão	RMSE	MAE
Fator + random walk	0,0340	0,0256
Fator + AR(1)	0,0337	0,0253
Ingênuo (peso defasado)	0,0159	0,0083

Matriz de erros (Fator+AR1): média $\approx 0,0024$ (≈ 0 , como esperado por MQO); desvio-padrão 0,0336; a média mensal

do erro é estacionária (DF $t = -7,6$).

Interpretação

- O **benchmark ingênuo vence**: o peso é *muito persistente no nível do fundo* (a posição “âncora”). O modelo de fator é forte para **explicar** a seção transversal (quais características importam), mas não bate a inércia do próprio fundo para **prever**.
- A matriz de erros tem média ≈ 0 e é estacionária — propriedades que o orientador queria verificar.

9 Modelo 4 — Efeito-fixo de fundo e filtro de Kalman

Testamos o refino natural: somar ao fator um **efeito-fixo de fundo** μ_i (o nível próprio de cada fundo) e prever os fatores por **filtro de Kalman** (local-level, estado-espço estimado por máxima verossimilhança). **Por quê?** O ingênuo vence porque carrega o nível próprio de cada fundo (a posição “âncorada”), que o fator puro não tem; o μ_i devolve essa âncora. E o Kalman limpa o ruído amostral das estimativas mensais θ_t (~ 130 fundos cada), dando uma previsão mais estável (proposta do orientador).

Os três modelos (contra o ingênuo M0). Com $x_{i,t}$ = características e $\bar{x}_i$ = médias históricas do fundo:

$$\begin{aligned} \text{M0 Ingênuo: } \hat{w}_{i,t} &= w_{i,t-1}; \\ \text{M1 Efeito-fixo: } \hat{w}_{i,t} &= \hat{\mu}_i; \\ \text{M2 FE + Fator/Kalman: } \hat{w}_{i,t} &= \hat{\mu}_i + \hat{\theta}_t^{\text{Kal}} (x_{i,t} - \bar{x}_i); \\ \text{M3 Variação } \Delta w : \hat{w}_{i,t} &= w_{i,t-1} + \hat{\delta}' x_{i,t}. \end{aligned}$$

($\hat{\mu}_i$ = média do peso do fundo no treino; $\hat{\theta}_t^{\text{Kal}}$ = coeficiente previsto pelo Kalman; $\hat{\delta}$ = coeficientes de uma regressão de Δw nas características.) Avaliação pseudo-fora-da-amostra (9.532 previsões):

Método	RMSE	MAE
M0 Ingênuo (peso defasado)	0,0159	0,0083
M1 Efeito-fixo (μ_i , média)	0,0247	0,0153
M2 FE + Fator (Kalman)	0,0265	0,0162
M3 Variação Δw (com fluxo)	0,0160	0,0084

Conclusão (e o que ela ensina)

- O **ingênuo continua vencendo** — nem o efeito-fixo, nem o Kalman, nem o modelo da variação o superam.
- O **efeito-fixo (média) é pior que o lag**: logo, o peso *não reverte à média no nível do fundo* — ele é **persistente, quase um passeio aleatório** (o último valor prevê melhor que a média histórica).
- O **modelo da variação Δw apenas empata com o ingênuo**: a *mudança* do peso é **essencialmente imprevisível** um mês à frente (nem o fluxo a antecipa de forma útil).

- **Síntese:** o peso de VALE3 é, no nível do fundo, quase um martingale. O modelo de fator é uma ferramenta de **compreensão** (quais características explicam a seção transversal das posições), e não de previsão de curto prazo — a inércia do próprio fundo é o teto prático. A matriz de erros do melhor modelo tem média ≈ 0 (0,0002) e é estacionária (DF $t = -8,7$).

10 Modelo 5 — Opacidade de 90 dias (horizonte de 3 meses)

Os fundos divulgam a carteira com **defasagem trimestral**: em t só se enxerga o peso de ≈ 90 dias atrás. Saber o peso *atual* equivale a **prever $t + 3$ com informação de t** . Refizemos a comparação de previsão para os horizontes $h = 1$ (o que fazíamos) e $h = 3$ (opacidade), com os mesmos modelos. A parte de *explicação* (Modelos 1–2) não muda, por ser contemporânea.

Horizonte	M0 Ingênuo	M1 FE	M2 FE+Kalman	M3 Δw
$h = 1$ (prever $t + 1$)	0,0156	0,0240	0,0255	0,0156
$h = 3$ (opacidade de 90 dias)	0,0207	0,0262	0,0273	0,0210

RMSE da previsão fora da amostra (info até t).

Interpretação

- A 3 meses, o **ingênuo piora** ($0,0156 \rightarrow 0,0207$, +33%) — o peso de 3 meses atrás é um preditor mais defasado — e a *distância* para os modelos estruturais **encolhe**.
- Mesmo assim, o **ingênuo ainda vence** a $h = 3$ ($0,0207 < 0,0262$). O peso é tão persistente que, sob a opacidade trimestral, o último valor divulgado ainda bate a média histórica e os fatores. A conclusão de que o peso é quase um martingale se mantém.

Robustez — só fundos de Ações. A previsão acima usa todos os fundos que detêm VALE3 (Ações + multimercado). Restringindo ao universo de **fundos de Ações** (6.085 obs, 166 fundos; o mesmo da margem extensiva):

Universo	Horizonte	M0 Ingênuo	M1 FE	M2 FE+Kalman	M3 Δw
Todos holders	$h = 1$	0,0156	0,0240	0,0255	0,0156
Todos holders	$h = 3$	0,0207	0,0262	0,0273	0,0210
Só Ações	$h = 1$	0,0197	0,0310	0,0383	0,0198
Só Ações	$h = 3$	0,0266	0,0337	0,0385	0,0270

Os erros são *maiores* nos fundos de Ações (posições de VALE3 maiores e mais variáveis), mas o **ingênuo vence com folga ainda maior**, em $h = 1$ e $h = 3$. Restringir a Ações não altera a conclusão — só a torna mais nítida.

11 Modelo 6 — Margem extensiva (ter ou não ter VALE3)

Até aqui estudamos o peso *dado que* o fundo tem VALE3 (margem intensiva). A **margem extensiva** é a decisão de *ter ou não*. Construímos um painel que inclui os **zeros**: todos os fundo-meses de **Ações** da Itaú (vivos na SH), com peso = participação na CONS ou 0 se o fundo não tem VALE3 (não detém).

Universo: 10.286 fundo-meses, 260 fundos de Ações. 86% têm VALE3 (subindo de 81% em 2016 a 89% em 2021); 75 entradas e 100 saídas no período. A posse é **muito persistente**: muda em só 1,3% dos meses.

O que explica *ter* VALE3 (logit).

$$\Pr(\text{tem VALE3}_{i,t} = 1) = \Lambda(\gamma_0 + \gamma_1 \ln \text{AUM} + \gamma_2 \ln \text{Cot} + \gamma_3 \text{FIC}), \quad \Lambda(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}. \quad (7)$$

Variável	Estimativa	z	p	Sig.
Intercepto	-2,809	-10,2	< 0,001	***
ln(AUM)	0,232	15,1	< 0,001	***
ln(cotistas)	-0,034	-2,8	0,005	**
FIC	1,311	17,5	< 0,001	***

Característica	Ter ou não (extensiva)	Quanto (intensiva)
Tamanho (AUM)	+ mais provável ter	– peso menor
FIC	+ mais provável ter	– peso menor
Cotistas	– (fraco)	+

Achado central: as duas margens têm sinais opostos. Fundos **maiores** e **FICs** são *mais propensos a ter* VALE3, porém com *peso menor* — o padrão de **diversificação** (espalham por muitas ações, incluindo VALE3, cada uma com fatia pequena).

Prever entrar/sair: a persistência de novo (h=1 e h=3). Prevendo a posse fora da amostra, nos horizontes de 1 e 3 meses (este último o da opacidade de 90 dias):

Horizonte	Taxa de mudança	Ingênuo (repete estado)	Logit (características)
$h = 1$	1,3%	98,7%	87,2%
$h = 3$	1,7%	98,3%	87,4%

Mesmo a 3 meses, a posse muda pouquíssimo e o **ingênuo esmaga o logit** (98% vs 87%). Como na margem intensiva, as características **explicam** bem mas **não superam a persistência** para prever. Tanto *ter ou não* quanto *quanto* são quase martingales — nos dois horizontes.